



## ANALYSE, DIAGNOSTIC, MAINTENANCE · ÉPREUVE U51

## ADM 1

# Schémas électriques et appareillage de commande

Trois parties, à faire sur un téléphone ou un ordinateur avec les animations du site. On ne lit pas ici un cours : on **provoque** des situations et on observe ce qui se passe. Les conclusions que vous écrirez en fin de chaque partie sont le cours ; il ne fera ensuite que les mettre au propre.

**Ce que vous travaillez ici** — **APP** lire un schéma et y repérer un appareil • **ANA** prévoir un comportement avant de l'observer • **VAL** confronter votre prévision au résultat et conclure.

## Partie A

## Animation « Le contacteur » — 25 min

**L'animation « Le contacteur »**

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/contacteur.html>

Ouvrir l'animation **Le contacteur**. Elle montre la coupe d'un contacteur : la bobine, l'armature mobile, les trois pôles de puissance et deux contacts auxiliaires.

**A.1** Avant de toucher à quoi que ce soit, décrire l'état des trois pôles et celui de chacun des deux contacts auxiliaires.

---

---

**A.2** Appuyer sur le bouton « alimenter la bobine ». **Prévoir d'abord** ce que va faire chaque contact, puis vérifier.

---

---

**A.3** Couper l'alimentation de la bobine. Qu'est-ce qui ramène les contacts en position de repos ? L'animation le montre en surbrillance.

---

**A.4** Régler la tension de la bobine sur 0 V puis l'augmenter progressivement. Le contacteur colle-t-il progressivement, ou d'un coup ? Quel mot du cours décrit ce comportement ?

---



---

**A.5** Dans l'animation, comparer l'épaisseur des conducteurs reliés aux pôles et celle des conducteurs reliés aux contacts auxiliaires. Que peut-on en déduire sur les courants admissibles ?

---



---

#### Ce qu'il faut conclure de la partie A

*Rédiger en trois ou quatre phrases ce qu'est un contacteur, ce qui le fait coller, ce qui le fait retomber, et la différence entre ses deux familles de contacts.*

---



---



---



---



---



---



---

## Partie B

**Animation « Démarrage direct » — 45 min**



#### L'animation « Démarrage direct »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/demarrage-direct.html>

Ouvrir l'animation **Démarrage direct**. Un sélecteur permet de choisir la solution 1 à 8 ; des boutons permettent d'agir sur S1, S2, l'arrêt d'urgence, de couper le réseau et de provoquer une surcharge. Les conducteurs sous tension apparaissent en rouge.

**B.1 Solution 2.** Fermer le commutateur S1 : le moteur démarre. Couper le réseau, puis le rétablir. Que fait le moteur ? Pourquoi est-ce dangereux ?



---

---

**B.2 Solution 5.** Même essai. Le moteur redémarre-t-il seul ? Quel nouvel inconvénient apparaît en revanche ?

---

---

**B.3 Solution 6.** Appuyer sur S1 puis relâcher. Suivre le chemin rouge du courant avant et après le relâchement, et décrire par quel composant il passe dans chaque cas.

---

---

**B.4 Solution 6.** Essayer d'arrêter le moteur sans couper le réseau. Y parvenez-vous ? Qu'est-ce qui manque ?

---

---

**B.5 Solution 7.** Appuyer simultanément sur S1 et S2. Que fait le moteur ? Expliquer avec les mots « série » et « parallèle ».

---

---

**B.6 Solution 8.** Provoquer une surcharge. Relever : l'état du moteur, l'état de chaque voyant, et le contact qui a bougé.

---

---

**B.7 Solution 8.** Appuyer sur l'arrêt d'urgence. Comparer l'état des voyants avec celui de la question précédente. En quoi les voyants permettent-ils de distinguer les deux situations sans aucune mesure ?

### Ce qu'il faut conclure de la partie B

Rédiger ce qu'apporte l'automatisme, pourquoi l'arrêt est prioritaire, et ce que les voyants apprennent à un dépanneur.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Partie C

### Animation « Étoile-triangle » — 30 min



#### L'animation « Étoile-triangle »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/etoile-triangle.html>

Ouvrir l'animation **Étoile-triangle**. La temporisation est réglable.

**C.1** Démarrer. Relever, dans l'ordre, quels contacteurs collent et à quel instant.

---

---

**C.2** Relever la valeur du courant affiché pendant la phase étoile, puis pendant la phase triangle, puis en régime établi. Quel est l'intérêt du procédé ?

---

---

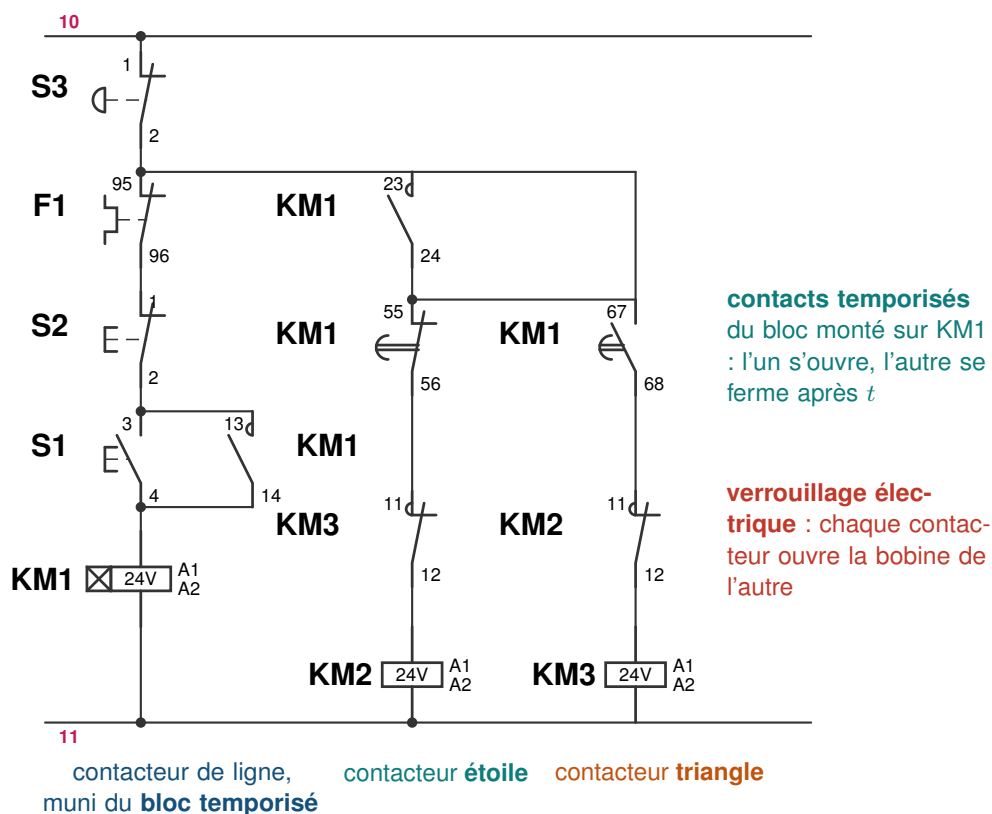
**C.3** Régler la temporisation sur une valeur très courte (1 s). Que constate-t-on au passage en triangle ? Expliquer.

---



**C.4** Activer l'option « supprimer le verrouillage » et forcer KM2 et KM3 ensemble. Que se passe-t-il ? Quels sont les deux dispositifs qui l'interdisent sur une machine réelle ?

**C.5** Le schéma de commande ci-dessous est celui du démarreur de l'animation. Entourer en rouge les deux contacts qui empêchent KM2 et KM3 d'être alimentés en même temps, puis compléter la phrase.



La bobine de KM2 est alimentée à travers un contact \_\_\_\_\_ de KM3 : dès que KM3 colle, ce contact \_\_\_\_\_, et KM2 ne peut plus être alimenté. Et réciproquement.

**Ce qu'il faut conclure de la partie C**

*Rédiger ce que fait chacun des trois contacteurs, ce que règle la temporisation, et pourquoi un temps mort est indispensable.*

---

---

---

---

---

---

---

---